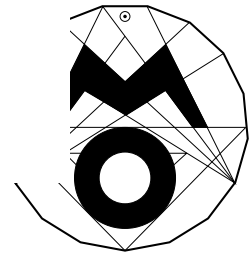


第54届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目



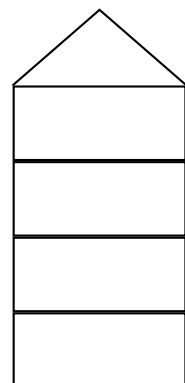
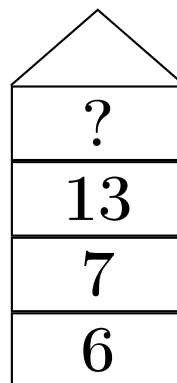
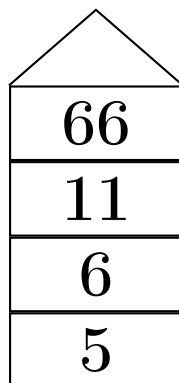
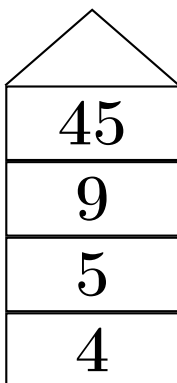
© 2014 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

540431 寻找计算规则

这些房子里的数字从下到上按某种规则排列。
同一条规则适用于所有四个房子。

- a) 找出规则并写下来。
- b) 补全第三个房子中缺少的数字。
- c) 按规则用你自己的数字填满第四个房子。



下一页继续！

540432 数字表

在这张数字表中，数字1101到1200像百数表一样排列。

它印在一张纸的正反两面。两张表格此时

正好重合。

1101	1102	1103	...						
									
								rs	
									
									
									
									
								1199	1200

a) 带符号的格子中应是什么数字？



下一页继续！

b) 这些符号背面的格子中应是什么数字？

	_____
	_____
	_____
	_____
	_____

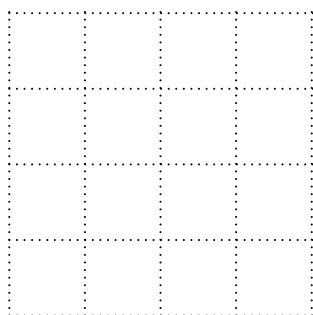
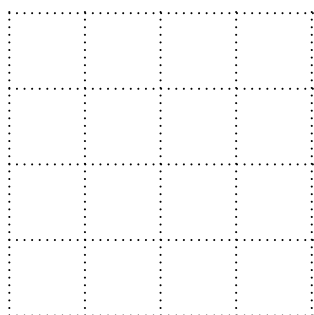
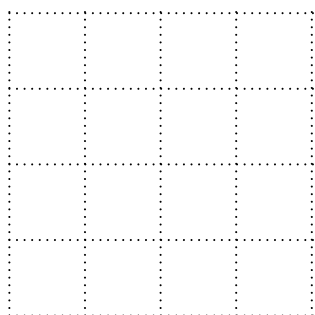
c) 想象从1110到1191的对角线。计算这条对角线背面数字的总和。请写出你的解题过程。

540433 正方体建筑

下面的平面图属于一个由同样大小的木正方体搭成的建筑：

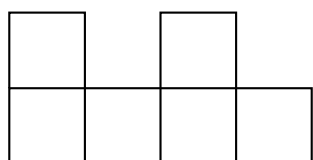
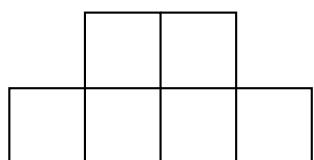
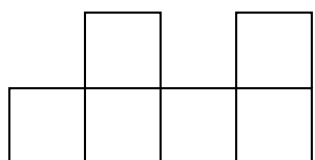
3	2	2	1
2	2	2	1
	1	1	
	1	1	

a) 画出这个平面图对应的前视图和两个侧视图。

		
---	---	--

von links von vorn von rechts

b) 另一个建筑从左、从前和从右看分别如下：

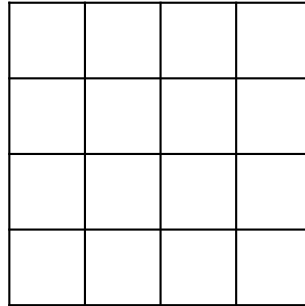
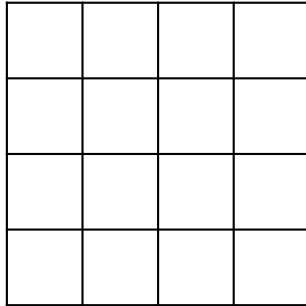
		
---	---	--

von links von vorn von rechts

下一页继续！

画出两个符合这些侧面视图的平面图。你的建筑应由18个木正方体组成。

第1个平面图 第2个平面图



540434 骑自行车

Max 和 Kalle 相距84 km。在他们住处之间的路线上有A村、B村和C村。

B村位于路程的中点。A村离 Max 所住的地方60 km，C村离 Kalle 的住处70 km。

- 画一张草图，并写出各地点之间的距离。
- Max 从家骑自行车到B村需要2小时30分钟。他15点出发。如果他始终以相同速度骑行，他什么时候到达C村？
- 如果 Kalle 同时从家出发，并以和 Max 相同的速度骑行，他什么时候到达B村？
- Max 必须在C村等 Kalle 多久？

540435 页码

Marie 想数一数她最喜欢的书的页码中用了多少个数字。书的第一页页码是1。

- 她数第1页到第10页的页码数字。一共有多少个数字？
- 她数第1页到第50页的页码数字。一共有多少个数字？
- 如果她从第一页数到书的最后一页，总共数到267个数字。这本书有多少页？
- 在第1页到第50页的页码中，数字3出现了多少次？